◎.탄산가스(CO2, DRY ICE) MSDS

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

CAS 번호: 124-38-9

RTECS 번호: FF6400000
유럽연합(EU) 번호(EINECS): 204-696-9
UN NO :1845
물질명: 이산화탄소, 가스(CARBON DIOXIDE, GAS)

동의어/상품명:
탄소산가스(CARBONIC ACID GAS); 탄소 무수물(CARBONIC ANHYDRIDE); 이산화탄소(CARBON DIOXIDE); 탄소 산화물(CARBON OXIDE); 이산화탄소 가스(CARBON DIOXIDE GAS); 이산화탄소, 탄소 무수물(CARBON DIOXIDE,CARBONIC ANHYDRIDE);UN 1013; STCC 4904535; CO2; OHS04260

화학물질 군: 탄소 산화물

작성 일자: 1996.5.1
개정 일자: 1999.1.1 (5회).

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 이산화탄소, 가스(CARBON DIOXIDE, GAS)
CAS 번호: 124-38-9
퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계): 보건=1 화재=0 반응성=0

응급상황을 위한 개요:
색상: 무채색.
물리적 상태: 가스.
냄새: 무취의.
주요한 건강위험성: 호흡곤란
물리적 위험: 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.
잠재적 건강영향:

흡입:
단기간 노출: 귀울림, 구역, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 얼얼한 느낌, 시각 장애, 질식, 경련, 혼수.
장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.

피부 접촉:
단기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.
장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.
눈 접촉:
단기간 노출: 자극.
장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.
섭취:
단기간 노출: 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.
장기간 노출: 가스의 섭취가 발생할 것 같지 않음.
발암성:

산업안전보건법 : 없음
미국 산업안전보건청(OSHA): 없음
미국 국립독성계획단(NTP): 없음
국제 발암성연구소(IARC): 없음

4. 응급조치 요령

흡입: 지역 출입이 안전할 때, 노출로부터 이동할 것. 필요시 인공호흡(구조 호흡)을 할 수 있는 간이구명기 또는 이와 유사한 장치를 사용하도록 함. 따뜻하게 하고 편안하게 쉬도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 필요한 경우 씻을 것. 동상, 냉동 또는 저온병이 발생하면 해당 부위를 온수로 따뜻하게 할 것. 만약 이것을 사용할 수 없으면 이상 부위를 담요로 부드럽게 감싸 줄 것. 혈액 순환이 자연적으로 회복되도록 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

눈 접촉: 응급치료가 필요할 것 같지 않음. 화학물질이 완전히 제거될 때까지(최소 15-20분) 많은 양의 물이나 생리식염수로 깨끗이 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

섭취: 응급치료가 필요할 것 같지 않음. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.
의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 이산화탄소, 입자상 분말 소화약제.
대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 탱크의 양 끝에는

접근하지 말 것. 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8 Km (1/2 마일). 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.진화가된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함. 물질에 직접 물이 접촉되지 않도록 할 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.물질 자체 또는 연소생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것. 물질이 누출되면 바람을 등지고 대피할 것.

소방 보호 장비: 전체 소방 복장(벙커 기어). 송기마스크(복합식 에어라인마스크). 공기호흡기(전면형).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

위험없이 할 수 있으면 누출을 중단시킬 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

7. 취급 및 저장방법

현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 보관 규정: U.S. OSHA 29 CFR
1910.101. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

이산화탄소, 가스(CARBON DIOXIDE, GAS):

산업안전보건법 :

- TWA : 5000ppm, 9000mg/m3
- STEL : 30000ppm, 54000mg/m3

이산화탄소(CARBON DIOXIDE):

5000 ppm (9000 mg/m3) OSHA TWA

10000 ppm (18000 mg/m3) OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

30000 ppm (54000 mg/m3) OSHA STEL (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

5000 ppm (9000 mg/m3) ACGIH TWA

30000 ppm (54000 mg/m3) ACGIH STEL

5000 ppm (9000 mg/m3) NIOSH 권장 TWA 10 시간

30000 ppm (54000 mg/m3) NIOSH 권장 STEL

5000 ppm (9000 mg/m3) DFG MAK TWA

10000 ppm (18000 mg/m3) DFG MAK 피크 60 분 순간 값 3 회수/교대조

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.
눈 보호: 눈의 보호가 필요하지는 않으나 권장됨.
보호의: 가스에 대해서는: 보호의가 필요하지 않음. 액체에 대해서는: 적절한 호의, 방한복을 착용할 것.
안전장갑: 보호장갑이 필요하지는 않으나 권장됨.
호흡 보호구: 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH) 및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한것임. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것. 40,000 ppm
송기마스크.
공기호흡기(전면형).

대피 -
공기호흡기(대피용).
미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -
송기마스크(복합식 에어라인 마스크).
공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

색상: 무채색
물리적 상태: 가스
냄새: 무취의
맛: 신 맛
분자량: 44.01
분자식: C-O2
끓는점: 자료없음
어는점: -71 F (-57 C) @ 4000 mmHg
승화점: -110 F (-79 C)
증기압: 43700 mmHg @ 21 C
증기 밀도(공기=1): 1.5
비중(물=1): 1.522 @ 21 C
물 용해도: 가용성
수소이온지수(pH): 용액에서 산성
휘발성: 해당 안됨
취기한계: 자료없음
증발율: 해당 안됨
용매 가용성:
가용성: 알코올, 아세톤, 탄화수소류, 유기용제

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.
피해야 할 조건: 물리적 손상과 열로 부터 보호할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 산화제, 금속염, 환원제, 금속 카바이드, 금속, 염기.
중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

이산화탄소, 가스(CARBON DIOXIDE, GAS):
발암성: 없음.
산업안전보건법 : 없음
급성독성 수준: 불충분 자료.
표적 장기: 자료없음
노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 심장 또는 심혈관계 이상, 호흡기계 이상.
생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:
어독성: 150000 ug/L 48 일 (사망율) 갈송어.

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:
이산화탄소-UN1013; 2.2; 비인화성 가스

15. 법적 규제현황

한국 규정:
- 산업안전보건법 : 허용농도
- 유해화학물질관리법 : 없음
- 소방법 : 없음

미국 규정:
TSCA 물품목록 현황:있음
TSCA 12(b) 수출 통지:목록에 없음.
CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):없음

SARA 302 규정 (40CFR355.30):없음
SARA 304 규정 (40CFR355.40):없음
SARA 313 규정 (40CFR372.65):없음
SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):
급성:있음
만성:없음
화재:없음
반응성:없음
갑작스런 배출:있음
OSHA 규정(29CFR1910.119):없음
주 규정: 캘리포니아 제안 65호:없음

16. 기타 참고사항

■ 이 자료는 MDL Information System Inc사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단에서 한글로 번역한 것입니다.
한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받는 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

- o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 이용하여 산업안전보건법에서 규정한 MSDS 작성양식으로 반드시 재구성하여 사용하여야 합니다.
- o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제3국어로 번역하여 판매할 수 없습니다.

■ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내·외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.
■ 아울러 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 사업주 등을 지원하기 위한 참고자료로 제공하는 것이므로 한국산업안전공단은 이 자료를 근거로 사업주가 제작한 MSDS에 대해서 어떠한 기술적, 법적 책임도 지지 않습니다.
■ 제공기관 : 한국산업안전공단

한국탄산화학㈜